生产控制计划 sample control plan

控制计划类型	样件 sample □	试生产 pre-launch □	生产 production ■	日期date（编制compi.）		版本Rev.：A/1	页数（pp.） 共 2页
控制计划编号		联系人contact/电话phone	孙靖	日期date（修订update）			页码（p.）
零件号part number: LAD-82180011		多功能小组 Mulfunction team: 孙靖、任雨、王魁、杨加求、张勇琨		公司批准/日期 compary appr./date		顾客工程批准/日期(如需要） Customer Engneering appro./date(if need)	
零件名称part name: W04-后保险杠总成				其它批准/日期（如需要） other appro./date(if need)		顾客质量批准/日期(如需要) Customer quality appro./date(if need)	
公司 company: 常州新泉志和汽车外饰系统有限公司				公司代码 company code: 6EB		其它批准/日期(如需要) other appro./date(if need)	

零件/工序号 part/process No.	工序名称/操作描述 process name/operation	机器设备/夹具/工装 equipment,jig,tooling	特 性 characteristic			特殊特性分类 type	方法 methods					反应计划 reaction plan	
			编号 SN	产 品 product	过 程 process		产品/工序规范/公差 product/process norm/tolerance	评价测量技术 evaluation/measurement method	取 样 sample 数量 size	取 样 sample 频 率 Freq.	控制方法 control method	措施 Actions	责任人 Resp.
P10	进料检验/原材料检验		10-1-	产品识别	包装与标识	★	外包装无破损，同种产品的外包装标识一致	目视	1包	每批	来料检验记录表	退回供方	检验员
			10-1-	外观		◆	打开包装检查材料粒子颗粒均匀，无机械杂质	目视	1包	每批	来料检验记录表	退回供方	检验员
			10-1-	颜色		◆	将供应商提供的批次色板与样板对比，无明显差异；打开包装查看原材料颜色是否与外包装标识一致	目视，对比样件	1包	每批	来料检验记录表	退回供方	检验员
			10-1-	密度		◆	1.0-1.15g/cm^3	分析天平	1次	每批	来料检验记录表	退回供方	检验员
				灰分			19-21%	马弗炉	1次	每批			检验员
				熔融指数			17-19g/10min	熔融指数仪	1次	每批			检验员
P20	原材料储存		20-1		标识、数量正确	★	标识与实物一致，实际数量正确	目视	100%	每批	自检	重新放置	操作工
			20-2		储存周期	★	材料在有效期内	目视	100%	每批	自检	隔离/评审	操作工
P30	领料		30-1		标识、数量正确	★	名称：PP+EPDM-TD20 EH200AEC（博禄） 领料单数量与实际一致	正确填写领料单	100%	每批	自检	核对领料单	操作工
			40-1		烘料温度	★	70℃±5	目视	100%	开班前	加料记录表	重新调整	操作工
			40-2		烘料时间	★	≥2h	目视	100%	开班前	加料记录表	重新调整	操作工

P40	烘料		40-3		烘料量	★	不低于最低加料线	目视	100%	开班前	目视	低料位声控报警	操作工
			40-4		加料、换料	★	加料：扫码机械防错 换料：芯片验证防错	目视+报警	100%	加料前	标准化作业单	报修	操作工
P50	注塑		50-1	注塑机 机械手 模具	热流道温度	◆	235℃±10（主模54段、备模66段）	注塑机控制面板、机械手控制面板	每班	开班前1次/6H	工艺因素控制检查表	通知工艺工程师采取如下措施： 1、在“工艺参数卡”范围内调整工艺参数，直到产品合格，并判断已生产产品是否合格或报废 2、在“工艺参数卡”范围内调整工艺参数，仍无合格产品时，检查分析“工艺参数卡”设置是否恰当，对需要调整的参数调整，直到产品合格，“工艺参数卡”做相应的更新并写反应计划。	工艺员
					料桶温度		主模：185~235℃±10（8段） 备模：200~235℃±10（8段）						
					喷嘴温度		**主模：235℃±10（2段）** **备模：235℃±10（2段）**						
					模具温度		动、定模：25℃±5						
					注射压力		主模130bar±10 备模130bar±10						
					保压压力		详见参数卡						
					保压时间		17S±3						
					冷却时间		主模：13S±5 备模：10S±5						
					顺序阀开闭位置		详见参数卡						
			60-1	表面质量	时间钟	◆	时间钟与生产时月份一致，产品上标识清晰完整	目视	1个	首模	首件记录表	未敲时间钟通知模具工程师处理	生产/质量/工艺
			60-2	产品外观		◆	注塑件产品表面无划伤、缺料、杂料、流痕、缩印、脏污、麻点、切口外露、严重毛边、气泡、变形、拉伤、冷料、油污、熔接不良等缺陷	目视	每班	首件3方巡检1次/H 1次/2件	自检	隔离/评审	生产/质量/工艺

P60	注塑检验		60-3	产品重量		◆	W04后保本体（不含料头重量）4070±20g	电子秤	每班	首件：5件 3方巡检1次/H 1次/2件	首末件记录表 巡检记录表 SPC管控图	隔离/评审	生产/质量/工艺
			60-4	产品尺寸		◆	产品检验标准化要求	X04前保检具	3件	每批	产品尺寸测量报告	隔离/评审	检验员
			60-5	返工返修		◆	返工返修后满足封样	（目测）与样件进行比对	100%	连续	自检	隔离/评审	操作工
			60-6	前脱钩盖	规范安装	◆	安装到位，无按压伤	目视	100%	每批	标准化作业单	重新安装	操作工
P70	产品内部储存		70-1	产品标识	粘贴	☆	标识信息条和产品可靠粘贴	目视	100%	每批	标准化作业单	重新打印标识	操作工
			70-2	包装与防护	产品存储	☆	包装符合内部规范，产品未受挤压变形、碰伤	目视	100%	每批	标准化作业单	隔离/评审	操作工
P80	领料		80-1		标识、数量正确		标识与实物一致、数量正确	目视	100%	每批	自检		操作工
P90	上件		90-1		挂具质量		挂具无变形，挂具支撑点与检具一一对应	挂具检具	每件	在入厂使用前和每次清洗后	挂具检验记录	隔离/维修挂具	操作工
							挂具无破损，无严重积漆	目视	100%	每班	自检	隔离/挂具维修清洁	操作工
			90-2		挂具型号		X04前保	目视	100%	每班	自检	更换	操作工
			90-3		上件质量		产品在挂具上稳固，无擦碰划伤、开裂/飞边毛刺/缩水等缺陷	目视	100%	每班	自检	隔离/返工/报废	操作工
			90-4		素材表面光照度≥800LUX		光照仪	目视	1次	每月	质量	重新调整/更换	操作工
			110-1		喷淋压力		0.16-0.2Mpa	压力表测量	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工
			110-2		过滤器压差		小于0.1Mpa	压力表测量	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工

P110	脱脂	喷淋系统	110-3		过滤器更换标准		根据《工艺参数卡》要求更换	目视	/	根据《工艺参数卡》要求更换	前处理工艺参数点检表	反馈工艺工程师检查	操作工
			110-4		水槽清洗		根据《工艺参数卡》要求清洗	目视		根据《工艺参数卡》要求清洗		反馈工艺工程师检查	操作工
			110-5		PH		5至9	PH测量仪器	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工
			110-6		脱脂浓度		0.2-0.4%	用滴定仪L-76测量	50ml	1次/2H		加料或加水	操作工
P120	一级水洗	喷淋系统	120-1		喷淋压力		0.16-0.2Mpa	压力表测量	/	1次/2H	前处理工艺参数点检表	反馈设备工程师检查	操作工
			120-2		过滤器压差		小于0.1Mpa	压力表测量	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工
			120-3		过滤器更换标准		根据《工艺参数卡》要求更换	目视	/	根据《工艺参数卡》要求更换		反馈工艺工程师检查	操作工
			120-4		水槽清洗		根据《工艺参数卡》要求清洗	目视		根据《工艺参数卡》要求清洗		反馈工艺工程师检查	操作工
P130			130-1		喷淋压力		0.16-0.2Mpa	压力表测量	/	1次/2H	前处理工艺参数点检表	反馈设备工程师检查	操作工
			130-2		过滤器压差		小于0.1Mpa	压力表测量	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工

	二级水洗	喷淋系统	130-3		过滤器更换标准		根据《工艺参数卡》要求更换	目视	/	根据《工艺参数卡》要求更换		反馈工艺工程师检查	操作工
			130-4		水槽清洗		根据《工艺参数卡》要求清洗	目视		根据《工艺参数卡》要求清洗		反馈工艺工程师检查	操作工
P140	三级水洗	喷淋系统	140-1		水洗电导率		≤25us/cm	用电导率仪测量	/	1次/2H	前处理工艺参数点检表	更换槽液	操作工
			140-2		喷淋压力		0.16-0.2Mpa	压力表测量	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工
			140-3		过滤器压差		小于0.1Mpa	压力表测量	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工
			140-4		过滤器更换标准		根据《工艺参数卡》要求更换	目视	/	根据《工艺参数卡》要求更换		反馈工艺工程师检查	操作工
			140-5		水槽清洗		根据《工艺参数卡》要求清洗	目视		根据《工艺参数卡》要求清洗		反馈工艺工程师检查	操作工
P150	新鲜纯水洗	喷淋系统	150-1		新鲜纯水电导率	★	≤10us/cm	设备显示	/	1次/2H	前处理工艺参数点检表	反馈设备工程师清洗纯水制水系统	操作工
			150-2		PH	★	6至8	设别显示	/	1次/2H			操作工
			150-3		流量		3.6±0.2m³/h	流量计	/	1次/2H		反馈设备工程师检查	操作工
P160	水分烘干及强冷	烘炉	160-1		烘炉温度	★	85℃±5	温度表测量	/	1次/2H	涂装线烘房温度工艺参数点检表	反馈设备工程师升温或降温	操作工
			160-2		保温时间	★	80℃以上：≥20min	用炉温跟踪仪测	/	1次/1月	炉温曲线	反馈设备工程师	操作工

		水洗强冷	160-3		冷却时间		16±2	设备显示	/	1次/2H	强冷温度记录表	反馈设备工程师	操作工
P170	火焰处理	机器人	170-1		空燃比	★	24±4	设备显示	/	1次/班	设备点检记录表	工艺调整	操作工
			170-2	产品表面张力	/	◆	≥42达因	表面张力测试笔	/	1天/2次	表面张力测试记录表	工艺调整	操作工
			170-3		火焰强度	★	3--9	设备显示	/	1次/班	设备点检记录表	反馈机器人工程师	操作工
			170-4		空气流量		550±70L/min	设备显示	/	2次/班	设备点检记录表	反馈机器人工程师	操作工
			170-5		燃气流量	★	24±7	设备显示	/	1次/班	设备点检记录表	反馈机器人工程师	操作工
P180	底漆喷涂	输漆供漆系统	180-1-1		缸内油漆温度		20-28℃	设备显示	/	1次/6H	油漆系统点检表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-2		油漆粘度	★	《涂装工艺参数卡》	旋转粘度杯	/	1次/2H	油漆粘度检测记录表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-3		水性调漆间温湿度		温度：23±3℃ 湿度：60±10%	目视		1次/2H	调漆间温湿度记录表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-4		液位		按照超声波液位计显示数管控，10%-100%	目视		1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-5		电动泵开启		电动泵开启确认	目视	100%%	每次开启	系统启动表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-6		施工压力		8-11bar	压力表	/	1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-7		过滤芯进出口压力		＜11bar	压力表	/	1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-8		搅拌器状态		电机频率：20-70hz	电脑监控 目视/目视		1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			180-1-9		系统滤芯更换		根据《涂装工艺参数卡》要求更换	目视		根据《涂装工艺参数卡》	滤芯更换记录表	反馈工艺工程师	操作工
		供风空调系统、喷房	180-2-1		喷房温/湿度		24±2℃/65±5%	温湿度计测量	/	1次/2H	温度湿度记录表	反馈工艺工程师	操作工
			180-2-2		喷房风向		目视飘带内飘≤15度	观察飘带	/	1次/2H	底漆喷房巡检记录表	反馈设备工程师	操作工
			180-2-3		喷房风速		0.35~0.5m/s	风速仪测量	/	每次开线	风速测试记录	反馈设备工程师	操作工
			180-2-4		喷房空气洁净度	★	d≥5μm:小于5个 d≥10μm:不允许	空气尘埃颗粒仪测量	/	每次开线	喷房颗粒含量记录	反馈工艺工程师	操作工

			180-2-5		流量测试	★	流量范围在200±5%	量杯测量	/	1次/月	机器人流量记录	反馈工艺工程师	操作工
			180-2-6		机器人供气压力		≥0.6Mpa	压力表测量	/	1次/天	喷房设备点检表	反馈设备工程师	操作工
			180-2-7	喷涂质量			无流挂、无颗粒	目视	/	1次/H	质量巡检记录	反馈质量工程师	操作工
P190	流平	供风空调系统	190-1		流平室空气洁净度	★	d≥5μm:小于5个 d≥10μm:不允许	空气尘埃颗粒仪测量	/	每次开线	颗粒风速测试记录	反馈工艺工程师	操作工
			190-2		流平风速		0.1~0.3m/s	风速仪测量	/	每次开线	颗粒风速测试记录	反馈设备工程师	操作工
P200	底漆烘烤及强冷	烘炉	200-1		烘炉温度	★	75±5℃	温度表测量	/	1次/2H	涂装线烘房温度工艺参数点检表	反馈设备工程师升温或降温	操作工
			200-2		保温时间	★	70℃以上：≥15min	用炉温跟踪仪测	/	1次/1月	炉温曲线	反馈设备工程师	操作工
		底漆强冷	200-3		冷却时间		16±2	设备显示	/	1次/2H	强冷温度记录表	反馈设备工程师	操作工
P210	色漆喷涂	输漆供漆系统	210-1-1		缸内油漆温度		20-28℃	设备显示	/	1次/6H	油漆系统点检表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-2		油漆粘度	★	《涂装工艺参数卡》	旋转粘度杯	/	1次/2H	油漆粘度检测记录表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-3		水性调漆间温湿度		温度：23±3℃ 湿度：60±10%	目视	/	1次/2H	调漆间温湿度记录表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-4		液位		按照超声波液位计显示数管控，10%-100%	目视		1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-5		电动泵开启		电动泵开启确认	目视	100%%	每次开启	系统启动表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-6		施工压力		8-11bar	压力表	/	1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-7		过滤芯进出口压力		＜11bar	压力表	/	1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-8		搅拌器状态		电机频率：20-70hz	电脑监控 目视/目视		1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			210-1-9		系统滤芯更换		根据《涂装工艺参数卡》要求更换	目视		根据《涂装工艺参数卡》	滤芯更换记录表	反馈工艺工程师	操作工
			210-2-1		喷房温/湿度		24±2℃/65±5%	温湿度计测量	/	1次/2H	温度湿度记录表	反馈工艺工程师	操作工
			210-2-2		喷房风向		目视飘带内飘≤15度	观察飘带	/	1次/2H	色漆喷房巡检记录表	反馈设备工程师	操作工

		供风空调系统、喷房	210-2-3		喷房风速		0.35~0.5m/s	风速仪测量	/	每次开线	颗粒风速测试记录	反馈设备工程师	操作工
			210-2-4		喷房空气洁净度	★	d≥5μm:小于5个 d≥10μm:不允许	空气尘埃颗粒仪测量	/	每次开线	颗粒风速测试记录	反馈工艺工程师	操作工
			210-3-1		流量测试	★	流量范围在200±5%	量杯测量	/	1次/月	机器人流量记录	反馈工艺工程师	操作工
			210-3-2		机器人供气压力		≥0.6Mpa	压力表测量	/	1次/天	喷房设备点检表	反馈设备工程师	操作工
			210-3-3	喷涂质量			无流挂、无颗粒	目视	/	1次/H	质量巡检记录	反馈质量工程师	操作工
P220	流平	供风空调系统	220-1		流平室空气洁净度	★	d≥5μm:小于5个 d≥10μm:不允许	空气尘埃颗粒仪测量	/	每次开线	喷房颗粒含量记录	反馈工艺工程师	操作工
			220-2		流平风速		0.1~0.3m/s	风速仪测量	/	每次开线	风速测试记录	反馈设备工程师	操作工
P230	色漆烘烤	烘炉	230-1		烘炉温度	★	80±5℃	温度表测量	/	1次/2H	涂装线烘房温度工艺参数点检表	反馈设备工程师升温或降温	操作工
			230-2		保温时间	★	80℃以上：≥15min	用炉温跟踪仪测	/	1次/1月	炉温曲线	反馈设备工程师	操作工
		色漆强冷	200-3		冷却时间		16±2	设备显示	/	1次/2H	强冷温度记录表	反馈设备工程师	操作工
P240	清漆喷涂	输漆供漆系统	240-1-1		缸内油漆温度		20-28℃	设备显示	/	1次/6H	油漆系统点检表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-2		油漆粘度	★	《涂装工艺参数卡》	粘度杯	/	1次/2H	油漆粘度检测记录表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-3		水性调漆间温湿度		温度：23±3℃ 湿度：60±10%	目视	/	1次/2H	调漆间温湿度记录表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-4		液位		按照超声波液位计显示数管控，10%-100%	目视		1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-5		电动泵开启		电动泵开启确认	目视	100%	每次开启	系统启动表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-6		施工压力		8-11bar	压力表	/	1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-7		过滤芯进出口压力		＜11bar	压力表	/	1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-8		搅拌器状态		电机频率：20-70hz	电脑监控 目视/目视		1次/6H	调漆间系统巡检表	反馈工艺工程师	操作工
			240-1-9		系统滤芯更换		根据《涂装工艺参数卡》要求更换	目视		根据《涂装工艺参数卡》	滤芯更换记录表	反馈工艺工程师	操作工

		供风空调系统、喷房	240-2-1		清漆固化剂比例	★	3:1	目视	/	1次/每班	自检	反馈工艺工程师	操作工
			240-2-2		喷房温/湿度		23±2℃/65±5%	温湿度计测量	/	1次/2H	温度湿度记录表	反馈工艺工程师	操作工
			240-2-3		喷房风向		目视微负压	观察飘带		1次/1H	清漆喷房巡检表	反馈设备工程师	操作工
			240-2-4		喷房风速		0.35~0.5m/s	风速仪测量	/	每次开线	风速测试记录	反馈设备工程师	操作工
			240-2-5		喷房空气洁净度	★	d≥5μm:小于5个 d≥10μm:不允许	空气尘埃颗粒仪测量	/	每次开线	喷房颗粒含量记录	反馈工艺工程师	操作工
			240-3-1		流量测试	★	流量范围在200±5%	量杯测量	/	1次/月	机器人流量记录	反馈工艺工程师	操作工
			240-3-2		机器人供气压力		≥0.6Mpa	压力表测量	/	1次/天	喷房设备点检表	反馈设备工程师	操作工
			240-3-3	喷涂质量			无流挂、无颗粒	目视	/	1次/H	质量巡检记录	反馈质量工程师	操作工
P250	流平	供风空调系统	250-1		流平室空气洁净度	★	d≥5μm:小于5个 d≥10μm:不允许	空气尘埃颗粒仪测量	/	每次开线	喷房颗粒含量记录	反馈工艺工程师	操作工
			250-2		流平风速		0.1~0.3m/s	风速仪测量	/	每次开线	风速测试记录	反馈设备工程师	操作工
P260	清漆烘烤	烘炉	260-1		烘炉温度	★	90±5℃	温度表测量	/	1次/2H	涂装线烘房温度工艺参数点检表	反馈设备工程师升温或降温	操作工
			260-2		保温时间	★	80℃以上：≥35min	炉温跟踪仪测量	/	1次/1月	炉温曲线	反馈质量工程师	操作工
P270	下件检验	橘皮仪、色差仪、显微镜、光泽仪、百格刀、检具、塞尺、数显段差仪	270-1	橘皮		◆	水平面：R≥6.5级 垂直面：R≥6.0级	橘皮仪测量	每个颜色1车	1次/班/色	橘皮膜厚记录	隔离/返工	检验员
			270-2	色差		◆	L、a、b值/LCH值符合色差标准容差范围，参见T26前保颜色数据范围	目视或色差仪测量	每个颜色1车	1次/班/色	色差记录	隔离/返工	检验员
			270-3	膜厚		◆	标准一:底漆:6~12um 金属色漆:10~25um 清漆:30~42μm 标准二:白色底漆:6~12μm(白色) 白色中涂:20~35um 珍珠色漆:6~15um 清漆:30~42μm	显微镜L-123测量	每个颜色1件	1次/每周/一个颜色	橘皮膜厚记录	隔离/返工	检验员
			270-4	附着力		◆	各测试点≤1级	百格刀测量	每个颜色1件	1次/每周/一个颜色	附着力记录	隔离/报废	检验员

			270-5	光泽度 20°		◆	≥85	光泽仪测量	每个颜色1车	1次/班/色	光泽记录	隔离/返工	检验员
			270-6	硬度		◆	≥2B	用HB铅笔测量	1件	1次/月	硬度报告	隔离/返工	检验员
			270-7	外观（脏点）		◆	参照涂装件检验标准化作业单	目视	100%	每班	下线检验记录	隔离/返工	检验员
	性能实验		270-2-1	耐高温	/	◆	根据Q/LiA5400005进行测试：	限值要求：外观无失光、变色、开裂	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-2	耐低温	/	◆	根据Q/LiA5400005进行测试：将测试	限值要求：外观无失光、变色、开裂	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-3	高低温湿热交变	/	◆	根据Q/LiA5400005进行测试：(40℃	限值要求：外观无失光、变色、开裂	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-4	耐水性	/	◆	根据GB/T 1733—1993测试：	外观无失光、变色、开裂等变化，限	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-5	清洗剂和防腐剂的耐抗	/	◆	1：大小（80*20）mm的成品件截面，	限制要求：零件必须具有相对防腐剂	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-6	硬度	/	◆	漆膜硬度按照ISO 2815的规定进行，	限值要求：≥2B 漆膜表面无划伤	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-7	飞石冲击	/	◆	实验设备：飞石冲击仪（SAE	限值要求：最小为9级	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
	性能实验		270-2-8	水冲击	/	◆	喷口水压：（85±5）bar	限值要求：样品涂层无脱落,在X线中	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-9	耐鸟粪	/	◆	具体试验方法参照Q/LiA5400006中	参见Q/LiA5400006中4.	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
			270-2-10	耐磨损	/	◆	载荷： 5N 行程： 100	表面可以有轻微的表面磨损	1次	每年 每年	《年度试验计划》 《年度试验报告》	产品隔离，通知质量工程师、涂装工	检验员 检验员
P280	返工返修 1.检查打磨枪的气源压力是否正常，将1000目砂皮粘在抛打磨盘上。 2.用打磨枪对无法抛光的缺陷进行打磨，打磨以来回均匀专圈打磨一遍为准，保证砂纸和保险杠表面角度水平(砂纸痕呈现均匀圆	打磨机，抛光机	280-1		砂纸型号		≤2500#	目视	100%	每班	自检	更换	操作工
			280-2		研磨质量		无漏研磨，无粗糙磨痕，无磨穿磨露底，研磨处理后产品原缺陷位置表面平整	目视	缺陷件100%	每班	自检	隔离/返工/报废	检验员
			280-3		抛光质量		无漏抛光处理，无抛光印，抛光处理后产品原缺陷位置表面光亮	目视	缺陷件100%	每班	自检	隔离/返工	检验员
			280-4		产品点修		参照涂装件检验标准化作业单	目视	缺陷件100%	每班	检验记录	隔离/返工	操作工
			290-1	外观（脏点）		◆	参照涂装件检验标准化作业单	目视	100%	每班	检验记录	隔离/返工	操作工

P290	终检		290-2		产品标签		零件号、零件名称、生产日期与实物一致	目视	100%	每班	检验记录	隔离/返工	操作工
P300	半成品入库	周转工装	300-1		包装方式		根据包装确认书包装	目视	100%	每班	自检	重新包装	操作工
			300-2		台车标签		零件号、零件名称、零件数量、生产日期与实物一致	目视	100%	每班	自检	重新贴标签	操作工
			300-3	外观			无擦碰伤、变形	目视	100%	每班	自检	隔离/返工/报废	检验员
OP310	领料		-	-	取件数量、规格型号正确		标识与实物一致、数量正确	目视	100%	每班	自检	反馈计划员	操作工
OP320	装配前预检验		-	参照样件检查			产品表面无擦、刮、碰伤外观质量标准要求	目视	100%	每件	作业员按《外观检验指导书》进行检查	隔离/返工/报废	检验员
			-	-	环境要求		光照仪测量光照度≥4000lux	目视	1	每月	作业员按《光照度指导书》进行检查	重新调整/更换灯管	检验员
			-	-	装配		卡簧规格、型号、数量，不可漏装、错装	目视	100%	每件	作业员按《外观检验指导书》进行检查	重新装配	检验员
			-	-	产品标识		条形码粘贴牢固，位置正确，条码字迹清晰	目视	100%	连续	自检	重新粘贴	操作工
			-	-	MES追溯扫码防错		MES显示屏显示绿色代表OK，显示红色代表NG	防错设备	100%	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
OP330	饰条冲孔焊接（线外）	饰条冲焊一体机	-	-	设备防错验证		安装相对应的支架，无错漏装	目视	100%	每件	型号、配置设备自动防错	重新装配	操作工
			-	-	设备点检		按照设备点检表点检	目视	1	每班	《设备点检记录表》	重新点检	操作工
			-	-	焊接工艺参数	★	1.焊接深度(mm) 2#-5#： 1.35，1.48， 1.60，1.55 公差±0.3mm 其它参数见工艺参数卡	目视	1次	每天	《工艺参数监控记录表》	重新点检	工艺员
			-	-	胎具清洁		胎具上无异物、无灰尘	目视	100%	每两小时	《设备胎具清洁表》	重新清理	操作工
			-		-		无翘起、无错漏装	目视	100%	每件	设备自动检查，放置不到位无法启动	重新摆放	操作工

	（线外）		-	冲焊质量	-		孔边缘无不齐、毛刺	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工
			-		-		冲切处表面无开裂、裂纹	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工
			-		-		冲孔R角均匀	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工
			-	-	包装防护		按包装规范要求，无错装等不良现象	目视	100%	每件	操作工按照包装规范作业	隔离/返工	操作工
0P340	雷达冲焊作业	冲焊一体机	-	-	设备防错验证		安装相对应的支架，无错漏装	目视	3次	每班	型号、配置设备自动防错 《防错点检表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工
			-	-	设备点检		设备光栅，气压，5s，等无异常情况	目视	1次	每班	《设备点检记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工
					冲刀点检		冲刀有无磨损，缺失，表面锋利	目视，触摸	1次	每周	《设备巡检记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	工艺员
			-	-	焊接工艺参数	★	1.焊接深度(mm) 1#-14#： 2.2，2.3，2.1，2.2，2.0，2.4，1.95，1.6，2.0，2.0，1.9，2.15，2.5，1.8， 公差±0.3mm 其它参数见工艺参数卡	目视	1次	每天	《工艺参数监控记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	工艺员
			-	-	胎具清洁		胎具上无异物、无灰尘	目视	100%	每两小时	《胎具清洁表》	重新清理	操作工
			-		-		无翘起、无错漏装	目视	100%	每件	设备自动检查，放置不到位无法启动	重新摆放	操作工
			-		-		孔边缘无不齐、毛刺	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工
			-	焊接质量	-		冲切处表面无开裂、裂纹	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工

			-		-		冲孔R角均匀	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工
			-		-		冲孔，孔位在模刻线内	目视	100%	每件	首件《开班首件点检记录表》 作业员按《作业指导书》进行自检	隔离/返工/报废	操作工
OP350	预装焊接支架	凹模胎具	-	-	扭力值	★	1.5-2.0N.m	扭矩仪	1次	每班	《扭矩测试记录表》	隔离/返工/报废	质检员
			-	-	装配		对螺钉及其卡扣进行确认，不可漏打，少打	目视	100%	每件	《作业指导书》	隔离/返工/报废	操作工
			-	-			符合封样件标准	目视	100%	每件	参照产品封样件标准，进行返工返修处理	隔离/返工/报废	操作工
			-	-	MES追溯扫码防错		MES显示屏显示绿色代表OK，显示红色代表NG	防错设备	100%	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
OP360	支架焊接	焊接设备	-	-	设备防错验证		安装相对应的支架，无错漏装	目视	3次	每班	型号、配置设备自动防错 《防错点检表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工
			-	-	设备点检		按照设备点检表点检	目视	1次	每班	《设备点检记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工
			-	-	焊接工艺参数	★	1.焊接深度(mm) 1#-32#： 1.75，1.75，1.65,1.7,1.7,2.0,2.1,1.95,2.6,2.7,1.7,1.8,2.7.2.3,2.1,1.6,2.5,1.5,2.0,1.9,2.25,1.87,1.9,2.2,1.7,1.8,1.8,1.1,2.0,1.25,1.6 公差±0.3mm 其它参数见工艺参数卡	目视	1次	每天	《工艺参数监控记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	工艺员
			-	-	胎具清洁		胎具上无异物、无灰尘	目视	1次	每两小时	《胎具清洁表》	重新清理	操作工

			-	焊接质量	-		焊点无漏焊，焊点无虚焊，拉丝，拔断现象。表面无焊穿，亮印。	目视	100%	每班	《设备工艺参数点检表》《设备点检记录表》《开班首件点检记录表》	隔离待处理，由工程师确认零件合格或报废	检验员维修员
			-		-		焊接设备需保持整洁，，焊接后气外观无变形，表面无明显焊接印痕	目视	1	每班	作业指导书 产品检验指导书	隔离/返工/报废	操作工
			-		-		首件做剥离破坏实验，焊点焊接牢固，焊接印完整、无虚焊。	目视	1	每班	《焊接拉拔力测试记录表》	通知设备或模具人员进行检修，或是通知工艺人员进行分析处理	操作工
			-	-	周转方法		放置方向统一，放置标准每个空台车放置产品4个，上下个两个	目视	####	每件	作业指导书	重新放置	操作工
			-	-	设备防错验证		安装相对应的支架，无错漏装	目视	3次	每班	型号、配置设备自动防错《防错点检表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工
			-	-	设备点检		按照设备点检表点检	目视	1次	每班	《设备点检记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工
			-	-	焊接工艺参数	★	1.焊接深度(mm) 1#-32#： 1.75，1.75，1.65,1.7,1.7,2.0,2.1,1.95,2.6,2.7,1.7,1.8,2.7.2.3,2.1,1.6,2.5,1.5,2.0,1.9,2.25,1.87,1.9,2.2,1.7,1.8,1.8,1.1,2.0,1.25,1.6 公差±0.3mm 其它参数见工艺参数卡	目视	1次	每天	《工艺参数监控记录表》	停止生产，并反馈班长/工程师	工艺员
			-	-	胎具清洁		胎具上无异物、无灰尘	目视	1次	每两小时	《胎具清洁表》	重新清理	操作工

OP360-1	后保甲间焊接支架-涂底涂粘焊		-	焊接质量	-		焊点无漏焊，焊点无虚焊，拉丝，拔断现象。表面无焊穿，亮印。	目视	100%	每班	《设备工艺参数点检表》 《设备点检记录表》 《开班首件点检记录表》	隔离待处理，由工程师确认零件合格或报废	检验员 维修员	
			-		-		焊接设备需保持整洁，，焊接后气外观无变形，表面无明显焊接印痕	目视	1	每班	作业指导书 产品检验指导书	隔离/返工/报废	操作工	
					-		首件做剥离破坏实验，焊点焊接牢固，焊接印完整、无虚焊。	目视	1	每班	《焊接拉拔力测试记录表》	通知设备或模具人员进行检修，或是通知工艺人员进行分析处理	操作工	
			-	-	设备底涂漏刷防错		按照区域刷底涂剂	目视	100%	每班	型号、配置设备自动防错 《防错点检表》	停止生产，并反馈班长/工程师	操作工	
			-	-	-		首件做剥离破坏实验，确认3M胶带拉拔力	目视	1	每班	《焊接拉拔力测试记录表》	通知设备或模具人员进行检修，或是通知工艺人员进行分析处理	操作工	
		AGV工装	-	-	装配		下护板本体放置到位，正面朝上，放置时自检无划伤碰伤	目视	####	每件	作业指导书	重新放置	操作工	
			-	-			左、右装饰条摆放位置准确，左侧放置左边，右侧放置边。	目视	####	每件	作业指导书	重新放置	操作工	
			-	-			左、右装饰罩摆放位置准确，左侧放置左边，右侧放置边。	目视	####	每件	作业指导书	重新放置	操作工	
			-	-			牌照板放置到位，正面朝上，放置时自检无划伤碰伤	目视	####	每件	作业指导书	重新放置	操作工	

			-	-			中部格栅放置放置到位，正面朝上，放置时自检无划伤碰伤	目视	####	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
		AGV凸模工装	-	-	装配		前保险杠焊接总成放置正面安装，放置时注意两侧端角，无磕碰情况	目视	####	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
			-	-			下护板本体安装到位，两侧端角无翘起	目视	####	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
			-	-			中部格栅安装到位，卡扣无脱卡、划伤	目视	####	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
		AGV凸模工装	-	-	装配		左右装饰条到位，两侧端角无翘起	目视	####	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
			-	-			左右装饰罩到位，卡扣无脱卡、划伤	目视	####	每件	作业指导书	隔离/返工/报废	操作工
OP370	AGV线体组装，工位二：辅件放置，工位三：下本体预安装、 中部格栅安装，工位四：辅件组装工位，工位五：螺丝锁付，工位六:视觉检测，工位一:保险杠总成下线。		-	-	下本体和装饰罩锁付		1.螺钉规格SCQ4816G、型号、数量14 左右各7个颗下本体预装位置2颗螺钉装饰罩5颗	目视	####	每件	按照《作业指导书》作业	隔离/返工/报废	操作工
						★	2.螺钉枪扭力符合工艺要求，扭力值：1.5-2.0N.m	扭力测试仪	一次	每班	扭力测试记录表	隔离/返工/报废	检验班长

		AGV凸模工装、螺钉枪	–	–	牌照板锁付		1.螺钉规格SCQ4816G、型号、数量5 2.正面牌照板上面端两颗螺钉扭力值：1.3-1.8N.m 3.正面牌照板下端三颗螺钉扭力值：1.5-2.0N.m	目视	####	每件	按照《作业指导书》作业	隔离/返工/报废	操作工
						★	螺钉枪扭力符合工艺要求	委外	一次	每年	校准报告	隔离/返工/报废	设备工程师
			–	–	装配		子母扣规格SCH00115、型号、数量4，左右各两颗 子母扣装配到位、不起翘、虚卡	目视	####	每件	按照《作业指导书》作业	隔离/返工	操作工
			–	–	装配		卡簧片规格SCU90005、型号、数量2，左右各一个 卡簧片装配到位、不起翘、卡偏	目视	####	每件	按照《作业指导书》作业	隔离/返工	操作工
		视觉检测设备	–	–	漏装检验识别		螺钉全部安装，卡扣全部安装	设备识别	3次	每班	防错点检表	隔离/返工	操作工
		AGV凸模工装	–	–	保险杠转移工作台上进行打点确认		18颗螺钉8个卡扣全部到位，并对卡接位置进行打点确认，卡扣是否全部卡接到位，	目视	####	每件	按照《作业指导书》作业	隔离/返工	操作工

OP380	成品检验	终检台	-	-	外观		无流挂、少漆、漏底、缩孔、针孔，颗粒、纤维、漆雾、色差达到外观质量标准要求，零件螺钉卡扣夹片无错漏装	目视	####	每件	按《外观检验指导书》进行检查	检验人员按产品检验规定，对不合格品进行隔离、全检，不允许未返修物料混放	检验员
		终检台	-	用拉力计进行拉拔力测试≥260Nm		★	拉拔力符合要求	拉拔力测试仪	3次	每班	《焊接拉拔力测试记录表》	隔离/返工/报废	检验员
		检具	-	间隙面差符合标准			检具/CUBING	检具	2件	注塑批次	日常尺寸监控记录	通知质量工程师进行处理	实验员
OP390	返工返修	打磨机，抛光机	-	-	砂纸型号		≤3000M	目视	####	每班	自检	更换	操作工
			-	-	研磨质量		无漏研磨，无粗糙磨痕，无磨穿磨露底，研磨处理后产品原缺陷位置表面平整	目视	####	每班	自检	隔离/返工/报废	操作工
			-	-	抛光质量		无漏抛光处理，无抛光印，抛光处理后产品原缺陷位置表面光亮	目视	####	每班	自检	隔离/返工	操作工
			-	-	产品点修		参照装配件检验标准化作业单	目视	####	每班	自检	隔离/返工/报废	点修工
OP400	包装	包套/专用器具工装	— —	产品表面质量	-		产品表面没有脏污、破损、划伤等不良缺陷	目视	####	连续	按照检验指导书	重新包装	检验员
			— —	-	包装正确		将检验好的产品用布袋对遮物帘进行包装然后用包装袋进行对产品进行包装	目视	####	连续	包装规范	重新粘贴	检验员

			— —	-	产品标识		将包装好的产品按客户基地位置进行封箱发货，并且在指定位置张贴排序单	目视	####	每班	包装规范	退回生产部门	检验员
0P410	发货	发货工装、液压叉车	-	-	运输方式		产品台车放置整齐，货物遮蔽防雨到位，数量准确、先进先出	目视	####	发运前确认	客户订单	运输商考核/赔偿	物流工
			-	-	高低温湿热交变（外观总成）		限值要求：外观无失光、变色、开裂等变化， 附着力无异常. ΔE变化≤1.5						
			-	-	热空气老化性能		外观：表面无起泡、起皱、裂纹、粉化等缺陷； 颜色：无严重变色、光泽度严重损失等缺陷； 产品功能无失效，无明显变形。						
			-	-	耐氙灯老化		限值要求：ΔE≤3.0（45°） 仅针对高光件，失光率(20°）≤15%						
			-	-	阻燃性		BR≤75mm/min						

			–	–	紧固件的盐雾实验		根据紧固件是否可见、工作环境和功能对腐蚀环境进行划分及腐蚀技术要求（注：发动机热源附近的标准件，在表面处理后，180℃或120℃下加热96h后再开展相应的盐雾试验）Q/LiA5500001的要求							
			–	–	漆膜厚度		标注一：底漆：6~12μm 金属漆：15~35μm； 清漆：37~45μm（除白色以外） 标准二：白色底漆：8~12μm 白色中涂：25~35μm； 珍珠色漆：8~15μm； 清漆：30~42μm（限白色） （每个涂层厚度可有20%的正偏差）							

0P420	型式试验	实验器材	-	-	附着力		0或1级：0级:切割边缘完全光滑，无一格脱落，1级:在切割交叉处有少许涂层脱落.交叉切割面积受影响不能大于5	实验室或委外	1次	每年	DVP性能试验要求	分析不合格原因，制定整改措施	实验员
			-	-	耐高温		限值要求：外观无失光、变色、开裂等变化， 附着力无异常. ΔE变化≤1.5						
			-	-	耐低温		限值要求：外观无失光、变色、开裂等变化， 附着力无异常ΔE变化≤1.5.						
			-	-	高低温湿热交变		限值要求：外观无失光、变色、开裂等变化， 附着力无异常. ΔE变化≤1.5						
			-	-	耐水性		外观无失光、变色、开裂等变化，限值要求：0或1级。ΔE变化≤1.5						

			–	–	清洗剂和防腐剂的耐抗		限制要求：零件必须具有相对防腐剂和腐化剂，汽化器燃料，柴油燃料，发动机油，普通油脂以及商业通用的汽车清理和维护剂比如5%的清洗溶液，工业除尘剂，油漆清洗剂和油漆防腐剂具有耐抗性。不允许出现任何变化，比如溶解现象，膨胀，褪色或者开裂。							
			–	–	硬度		限值要求：≥2B漆膜表面无划伤							
			–	–	漆膜光泽度 20°		限值要求:≥85							
			–	–	飞石冲击		限值要求：最小为9级 注：•3块平行样件可扣除2个不具代表性的碎片 •每块样件只能扣除1个不具代表性的碎片							

			-	-	蒸汽喷射		使用热挤压成型的具有紧密网状组织并添加阻燃剂的聚苯乙烯硬质泡沫来验证喷射效果。固定泡沫块后进行操作。喷嘴距离泡沫块120mm进行检验，喷射痕长度不能超过100mm。							
			-	-	耐鸟粪		参见Q/LiA5400006中4.Rbd2，涂层轻微膨胀，光泽无变化							
			-	-	耐磨损		表面可以有轻微的表面磨损							
			-	-	禁限用物质		必须符合Q/LiA5500001的要求							
			-	-	耐刮擦（划格法）		ΔL≤2							
OP430	产品审核		-	产品包装，外观及尺寸、性能等满足顾客特殊要求	-		按照分级指导书进行产品审核	产品抽检	1次	每年	产品审核报告	隔离/报废通知上级主管	检验员	

备注：保存期限:≥20年

变更履历 Change History						
版本 Rev.	修订日期 update date	修改原因 Reason for Change	修改内容 Content of Change	修改者 Modifier	审核 Reviewer	批准 Approval
